

Introducción a la Teoría de Morse

Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Dirigido por Ángel González Prieto



Objetivos

Objetivo 1

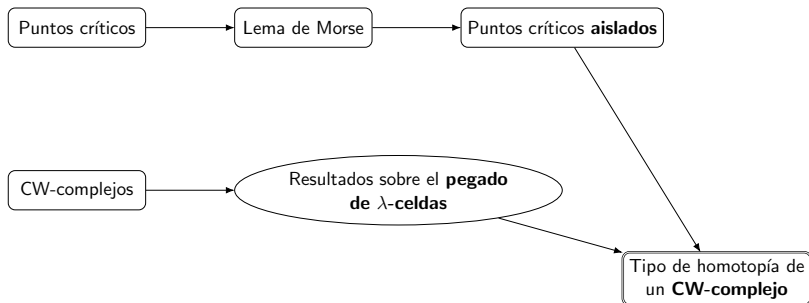
Elaborar un manual autocontenido con los fundamentos de la Teoría de Morse.

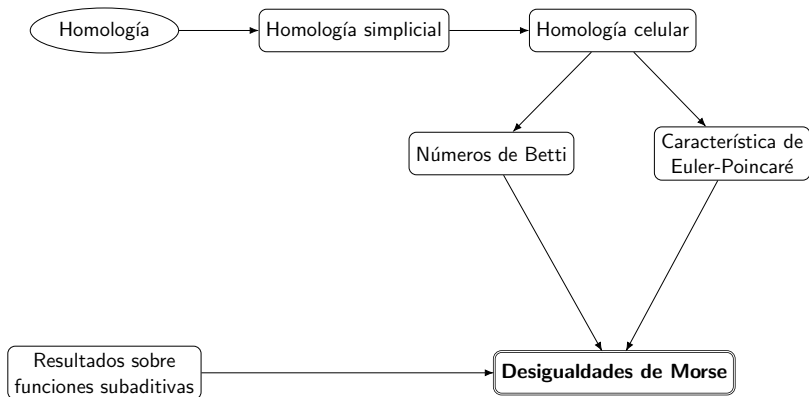
Objetivo 2

Comprender y completar los contenidos del libro “Morse Theory” de John Milnor hasta las desigualdades de Morse. En particular:

- Demostrar que toda variedad diferenciable tiene el **tipo de homotopía de un CW-complejo**.
- Demostrar las **desigualdades de Morse**.

Estructura conceptual





Definición de punto crítico

Definición

Sea $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ una función suave.

- (i) Diremos que $p \in M$ es un **punto crítico de f** si $d_p f : T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ es idénticamente cero. Es decir, dado un sistema de coordenadas local $(x_1, \dots, x_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(p) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) = 0.$$

- (ii) A su vez, diremos que $f(p) \in \mathbb{R}$ es un **valor crítico de f** si $p \in M$ es un punto crítico.

Índice de un punto crítico

Definición

Sea $p \in M$ un punto crítico de f . Entonces p es **no degenerado** si la matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ es no singular.

En coordenadas, $\text{Hess}_p f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$

Definición

Llamamos **índice de p** a la máxima dimensión de un subespacio de $T_p M$ sobre el que $\text{Hess}_p f$ es definida negativa.

El Lema de Morse

Lema de Morse

Sean p un punto crítico **no degenerado** de una función suave $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces existe un sistema de coordenadas local $(y_1, \dots, y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p) = 0, \forall i \in \{1 \dots, n\}$ y se verifica

$$f = f(p) - (y_1)^2 - \dots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \dots + (y_n)^2$$

en todo $\mathcal{U}$ con λ el índice de f en p .

Corolario

*Todo punto crítico **no degenerado** de una función suave de M en $\mathbb{R}$ está **aislado** respecto de los demás puntos críticos.*

Definición

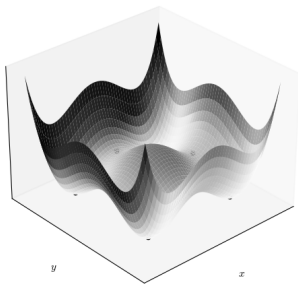
Diremos que una función suave $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ es una **función de Morse** si todos sus puntos críticos son no degenerados.

Ejemplo

$$f(x, y) = (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2$$

Puntos críticos: $\{(0, 0), (\pm 1, 0), (0, \pm 1), (\pm 1, \pm 1)\}$.

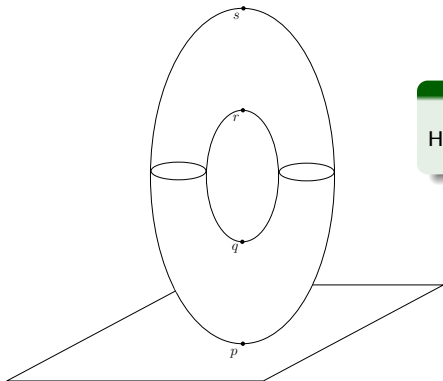
$$\text{Hess}_{(x,y)} f = \text{diag}(12x^2 - 4, 12y^2 - 4).$$



Ejemplo

$((R + r \cos v) \cos u, (R + r \cos v) \sin u, r \sin v) \mapsto ((R + r \cos v) \cos u).$

Puntos críticos: $(u, v) \in \{(0, 0), (\pi, 0), (0, \pi), (\pi, \pi)\}.$



$$\text{Hess}_{(u,v)} f = \begin{pmatrix} -(R + r \cos v) \cos u & r \sin u \sin v \\ r \sin u \sin v & r \cos u \cos v \end{pmatrix}$$

Tipo de homotopía

Denotamos la relación de homotopía por el símbolo $\simeq$.

Definición

Dos espacios X e Y tienen el mismo **tipo de homotopía** si existe una equivalencia homotópica entre ellos.

Definición

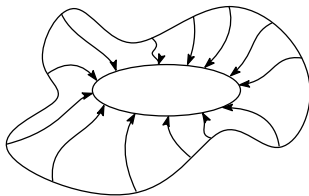
$f : X \rightarrow Y$ es una **equivalencia homotópica** si existe $g : Y \rightarrow X$ tal que

$$g \circ f \simeq \text{id}_X \quad \text{y} \quad f \circ g \simeq \text{id}_Y.$$

Definición

Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un **retracto de deformación fuerte** si la inclusión $i : A \hookrightarrow X$ es una equivalencia homotópica, con inversa homotópica $r : X \rightarrow A$.

A tiene el mismo tipo de homotopía que X .



CW-complejos

Definición

Llamamos **CW-complejo** a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

- (i) Se comienza con un conjunto discreto X_0 , el **0-esqueleto**.
- (ii) Se construye, de **manera inductiva**, el n -esqueleto para $n > 0$ como

$$X_n = X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} D_\alpha^n, \quad \alpha \in \Lambda_n.$$

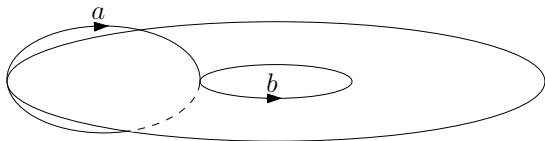
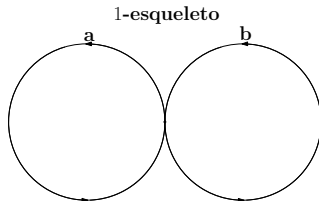
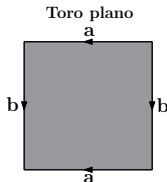
- (iii) Llamaremos CW-complejo al espacio

$$X = \bigcup_n X_n.$$

El toro plano como CW-complejo

El toro se puede construir como un CW-complejo con:

- Una 0-celda.
- Dos 1-celdas.
- Una 2-celda.

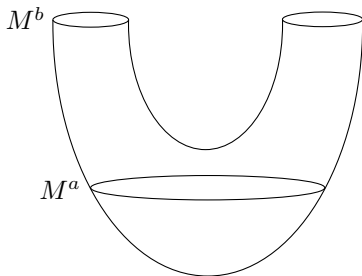


Conjuntos subnivel de f

Definición

Sea $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ suave. Definimos los **conjuntos subnivel de f** como

$$M^a := f^{-1}(-\infty, a] = \{p \in M : f(p) \leq a\}.$$



De ahora en adelante asumiremos que **todas las variedades son compactas**.

Cómo cambia la topología (1/2)

Sin cruzar un punto crítico:

Teorema

Sea $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ suave. Sean $a < b$ reales tales que $f^{-1}[a, b]$ **no contiene ningún punto crítico** de f . Entonces,

- M^a es difeomorfo a M^b .
- M^a es **retracto de deformación** de M^b .

Idea de la demostración

Recorrer el flujo de ∇f .

Cómo cambia la topología (2/2)

Al cruzar un punto crítico:

Teorema

Sea $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ y $p \in M$ **un punto crítico no degenerado con índice λ** . Supongamos que

- $f(p) = c$
- existe $\varepsilon > 0$ tal que $f^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ **no contiene ningún otro punto crítico.**

Entonces, para todo $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño:

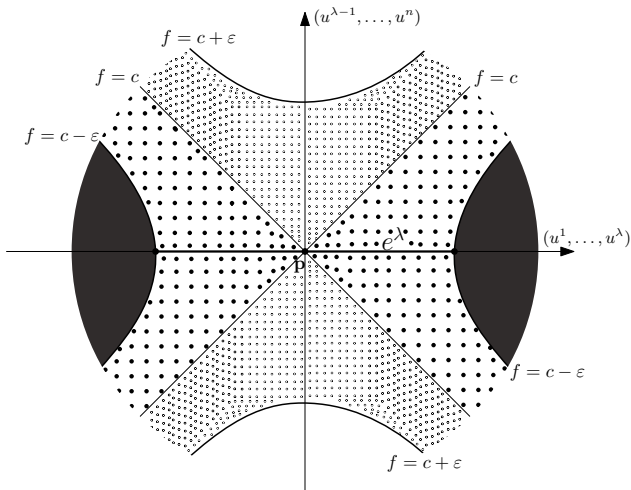
$M_f^{c+\varepsilon}$ **tiene el tipo de homotopía de $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ -celda pegada.**

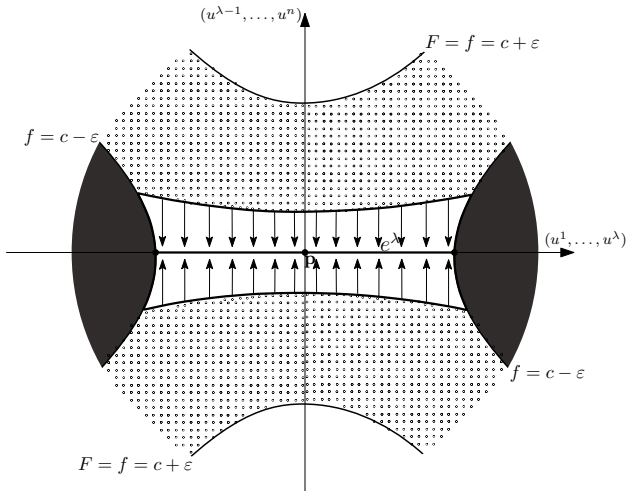
Esquema de la demostración

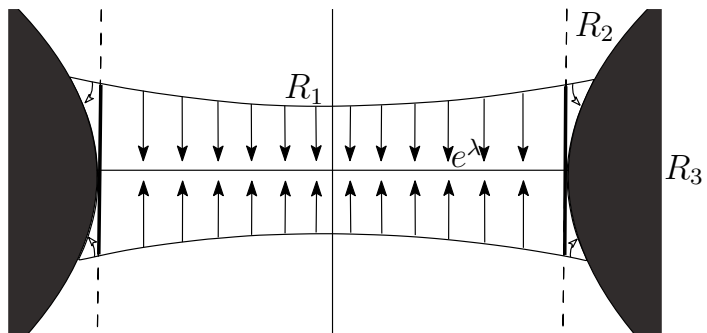
1. Definir una función F que sea menor que f en un entorno de p para **dejar a p fuera de $F^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$** .
2. Aplicar a F el teorema anterior.

Así, habremos demostrado que $F^{-1}(-\infty, c - \varepsilon] = M_F^{c-\varepsilon}$ es **retracto de deformación de $M_f^{c+\varepsilon}$** .

3. Probar que $M_f^{c-\varepsilon}$ **con una λ -celda pegada es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon}$** .







M tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo

Teorema

Sea $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ una función de Morse. Entonces,

M tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo con una λ -celda por cada punto crítico de índice λ .

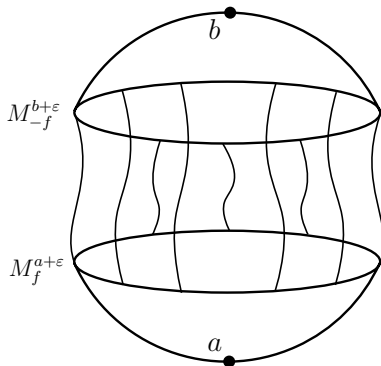
Idea de la demostración

Inducción sobre el número de valores críticos por debajo de a .

Aplicaciones de los resultados anteriores

Teorema (de Reeb)

Si M es una variedad diferenciable **compacta** y f es una función de Morse sobre M con **solo dos puntos críticos**, entonces M es **homeomorfa a una esfera**.



$\mathbb{CP}^n$ como CW-complejo

$\mathbb{CP}^n$ admite una función de Morse con $n + 1$ puntos críticos cuyos índices son los números pares desde 0 hasta $2n$.

Luego tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo de la forma

$$e^0 \cup_{\varphi_1} e^2 \cup_{\varphi_2} e^4 \cup_{\varphi_3} \cdots \cup_{\varphi_n} e^{2n}.$$

para ciertas funciones de pegado φ_j .

Homología Celular (1/3)

k -cadenas y operadores de borde

Sea X un CW-complejo:

- Se orientan las celdas de X y se definen **los grupos de k -cadenas**

$$C_k^{CW}(X) = \bigoplus_{\alpha \in \Lambda_k} \mathbb{Z} \langle D_\alpha^k \rangle$$

- Se definen los **operadores de borde**

$\partial_k : C_k^{CW}(X) \rightarrow C_{k-1}^{CW}(X)$ como

$$\partial_k(D_\alpha^k) = \sum_{\beta \in \Lambda_{k-1}} [D_\alpha^k : D_\beta^{k-1}] D_\beta^{k-1}.$$

Homología Celular (2/3)

Proposición

Los operadores de borde satisfacen $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$ para todo $k \geq 0$.

Observación

La proposición anterior es equivalente a que

$$\text{im}(\partial_{k+1}) \subseteq \ker(\partial_k).$$

Homología Celular (3/3)

Grupos de homología celular

$$Z_k^{CW}(X) = \ker(\partial_k : C_k^{CW}(X) \rightarrow C_{k-1}^{CW}(X))$$

$$B_k^{CW}(X) = \operatorname{im}(\partial_{k+1} : C_{k+1}^{CW}(X) \rightarrow C_k^{CW}(X))$$

$$H_k^{CW}(X) = Z_k^{CW}(X) / B_k^{CW}(X)$$

- Los grupos de homología no dependen del método mediante el que se construyen.
- Los grupos de homología **son invariantes homotópicos**.

Números de Betti y Característica de Euler-Poincaré

Definición

Sea X un espacio topológico. Definimos el k -ésimo número de Betti de X como

$$b_k(X) = \text{rank } H_k(X).$$

Definición

Sea X un espacio topológico cuyos **grupos de homología son finitamente generados** y tal que $H_k(X) = 0$ para todo $k > N$. La **característica de Euler-Poincaré** de X es

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^N (-1)^k b_k(X).$$

Las Desigualdades de Morse

Sea C_λ el número de puntos críticos de índice λ de f . Para todo $\lambda \in \mathbb{Z}^+$ se verifican las siguientes desigualdades

Teorema (Desigualdades de Morse, Versión Débil)

$$b_\lambda(M) \leq C_\lambda \quad \text{y}$$

$$\chi(M) = \sum_{\lambda=0}^n (-1)^\lambda C_\lambda.$$

Teorema (Desigualdades de Morse)

$$b_\lambda(M) - b_{\lambda-1} + \cdots \pm b_0(M) \leq C_\lambda - C_{\lambda-1} + \cdots \pm C_0.$$

Corolario

Si $C_{\lambda+1} = C_{\lambda-1} = 0$ entonces $b_{\lambda} = C_{\lambda}$ y $b_{\lambda+1} = b_{\lambda-1} = 0$.

Ejemplo (Homología de $\mathbb{CP}^n$)

$\mathbb{CP}^n$ admite una función de Morse con $n+1$ puntos críticos tales que

$$C_{\lambda} = \begin{cases} 1, & \text{si } \lambda \text{ es par,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Si λ es par, se tiene que $C_{\lambda+1} = C_{\lambda-1} = 0$. Luego,

$$b_{\lambda}(\mathbb{CP}^n) = \begin{cases} 1, & \text{si } \lambda \text{ es par,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$\implies H_k(\mathbb{CP}^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } k \text{ es par y } k \leq 2n, \\ \{0\} & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Muchas gracias por su atención

Enrique Díaz | Introducción a la Teoría de Morse

Grupos de homología del toro (1/2)

$$0 \xrightarrow{\partial_3} C_2(T^2) \simeq \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} C_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\partial_1} C_0(T^2) \simeq \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_0} 0$$

Grupos de k -cadenas

- $C_2(T^2) \simeq \mathbb{Z}\langle e^2 \rangle \simeq \mathbb{Z},$
- $C_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}\langle a \rangle \oplus \mathbb{Z}\langle b \rangle \simeq \mathbb{Z}^2,$
- $C_0(T^2) \simeq \mathbb{Z}\langle e^0 \rangle \simeq \mathbb{Z}.$

Grupos de k -ciclos y k -bordes

- $\partial_2(e^2) = a + b - a - b = 0 \implies \begin{cases} Z_2(T^2) = C_2(T^2) \simeq \mathbb{Z} \text{ y} \\ B_1(T^2) = \{0\}. \end{cases}$
- $\partial_1(a) = \partial_1(b) = e^0 - e^0 = 0 \implies Z_1(T^2) = C_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2.$

Grupos de homología del toro (2/2)

Grupos de homología

$$\begin{cases} H_2(T^2) = Z_2/B_2 = \mathbb{Z}/\{0\} = \mathbb{Z}, \\ H_1(T^2) = Z_1/B_1 = \mathbb{Z}^2/\{0\} = \mathbb{Z}^2 \text{ y} \\ H_0(T^2) \simeq \mathbb{Z}. \end{cases}$$